Sesión 2: La topología de Zariski

Geometría Algebraica: Teoría de Esquemas

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT, Unidad Mérida

Lunes 17 y miércoles 19 de agosto de 2026

El plan de hoy

1. Pagamos una deuda: la demostración del plano afín, cuyo enunciado dejamos anunciado el lunes al cerrar la Sesión 1.
2. Y el material nuevo: darle a Spec A una topología — decidir quién está cerca de quién.

Recordatorio: la Tarea 1 (categorías) sigue corriendo — entrega el 31 de agosto, mejor antes.

La deuda

El plano afín, demostrado



Lo que debemos

Teorema (Sesión 1)

Si k es algebraicamente cerrado, los primos de $k[x, y]$ son exactamente: (0), (f) con f irreducible, y los maximales $(x - a,\ y - b)$.

Que los tres tipos son primos ya lo sabemos ($k[x, y]$ es DFU; cociente k). Lo fino es que no hay más. La herramienta: trabajar en $k(x)[y]$, que es euclidiano.

Vakil §3.2 (el «ejemplo crucial»); Liu, cap. 2

Demostración del plano afín

Sea $\mathfrak{p}$ primo, no nulo, y no de la forma (f). Buscamos: $\mathfrak{p} = (x-a,\ y-b)$.

- $\mathfrak{p}$ contiene un irreducible f (factoriza cualquier elemento no nulo; primalidad).
- Como $\mathfrak{p} \neq (f)$, existe $g \in \mathfrak{p} \setminus (f)$: f y g sin factor común.
- En $k(x)[y]$ (euclidiano): $\gcd(f,g) = 1$, así que $af + bg = 1$ con $a, b \in k(x)[y]$. (Si tuvieran factor común ahí, Gauss lo bajaría a $k[x,y]$.)
- Limpiando denominadores con $d \in k[x] \setminus \{0\}$: $uf + vg = d$, luego $d \in \mathfrak{p} \cap k[x]$, no nulo.
- k algebraicamente cerrado: d factoriza en lineales y $\mathfrak{p} \ni x-a$ para algún a.
- En $k[x,y]/(x-a) \cong k[y]$: el primo $\mathfrak{p}/(x-a)$ es (0) o $(y-b)$. El caso (0) daría $\mathfrak{p} = (x-a)$, excluido. Así $\mathfrak{p} = (x-a,\ y-b)$. ∎

Lo nuevo

¿Quién está cerca de quién?



Queremos una topología con sabor algebraico

- En geometría clásica, los conjuntos de solución $\{f_1 = \cdots = f_r = 0\}$ son los cerrados.
- Copiamos la idea: en $\operatorname{Spec} A$, «resolver $I = 0$» es encontrar los puntos donde todas las funciones de I se anulan.
- Y ya sabemos qué significa anularse: $f(\mathfrak{p}) = 0 \iff f \in \mathfrak{p}$.
- Esto ya apareció en el ejercicio 3 de la Sesión 1. Hoy lo tomamos en serio.

Los conjuntos de anulación

Definición

Para $S \subseteq A$,

$$V(S) \;=\; \{\, \mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \;:\; S \subseteq \mathfrak{p} \,\}$$

el conjunto de puntos donde *todas* las funciones de S se anulan.

- $V(S) = V\big((S)\big)$: basta mirar el ideal generado. De ahora en adelante, $V(I)$ con I ideal.
- Contravariancia: $I \subseteq J \implies V(J) \subseteq V(I)$. *Más ecuaciones, menos soluciones.*
- Extremos: $V(0) = \operatorname{Spec} A$ y $V(A) = \varnothing$.

Vakil §3.4; Liu §2.1

Las tres propiedades que hacen una topología

Proposición

1. $V(0) = \operatorname{Spec} A$ y $V(A) = \varnothing$.
2. Intersecciones arbitrarias: $\bigcap_\alpha V(I_\alpha) = V\big(\sum_\alpha I_\alpha\big)$.
3. Uniones finitas: $V(I) \cup V(J) = V(I \cap J) = V(IJ)$.

(1) y (2) son inmediatas ($\mathfrak{p} \supseteq \sum I_\alpha \iff \mathfrak{p} \supseteq I_\alpha \ \forall \alpha$). La que tiene contenido es (3) — ahí trabaja la *primalidad*.

Demostración de la unión

Como $IJ \subseteq I \cap J \subseteq I$, la contravariancia da $V(I) \cup V(J) \subseteq V(I \cap J) \subseteq V(IJ)$.

Falta: $V(IJ) \subseteq V(I) \cup V(J)$. Sea $\mathfrak{p} \supseteq IJ$ y supongamos $\mathfrak{p} \not\supseteq I$:

- Existe $f \in I \setminus \mathfrak{p}$.
- Para todo $g \in J$: $fg \in IJ \subseteq \mathfrak{p}$, y como $f \notin \mathfrak{p}$, la primalidad obliga $g \in \mathfrak{p}$.
- Es decir, $J \subseteq \mathfrak{p}$: $\mathfrak{p} \in V(J)$. ■

Moraleja: que la unión de dos cerrados sea cerrada es, literalmente, la definición de ideal primo.

La topología de Zariski

Definición

La **topología de Zariski** en $\operatorname{Spec} A$: los cerrados son exactamente los conjuntos $V(I)$, con $I \subseteq A$ ideal.

- La proposición anterior dice precisamente que esto *es* una topología.
- Todo espectro es, desde hoy, un espacio topológico — y $\operatorname{Spec} \varphi$ resultará continua (ejercicio).

Vakil §3.4; Liu §2.1

Primeras rarezas (y por qué son virtudes)

- En $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$: los cerrados propios son los conjuntos finitos de primos ($V(n) = \{(p) : p \mid n\}$). Los abiertos no vacíos son cofinitos.
- Dos abiertos no vacíos *siempre* se intersectan: la topología no es Hausdorff ni de lejos.
- Hay puntos no cerrados: ¿cuál es la cerradura de (0) en $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$?
- Respuesta: todo el espacio. El punto genérico es *denso* — eso es exactamente lo que «untado por toda la curva» quería decir.

La cerradura de un punto

Proposición

$$\overline{\{\mathfrak{p}\}} = V(\mathfrak{p})$$

En consecuencia: $\mathfrak{p}$ es un punto cerrado $\iff$ $\mathfrak{p}$ es un ideal maximal.

Demostración:

- Los cerrados que contienen a $\mathfrak{p}$ son los $V(I)$ con $I \subseteq \mathfrak{p}$.
- Entre ellos, el más chico es $V(\mathfrak{p})$ (contravariancia). ■

El diccionario crece: *cerradura de un punto = contener al ideal.* Vakil §3.6; Liu §2.1

Especialización: la geometría del orden

Definición

$\mathfrak{q}$ es una **especialización** de $\mathfrak{p}$ (escrito $\mathfrak{p} \rightsquigarrow \mathfrak{q}$) si $\mathfrak{q} \in \overline{\{\mathfrak{p}\}}$, es decir, si $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$. Se dice que $\mathfrak{p}$ *generiza* a $\mathfrak{q}$, y que $\mathfrak{p}$ es el **punto genérico** de $V(\mathfrak{p})$.

- En $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$: $(0) \rightsquigarrow (p)$ para todo primo p.
- En $\operatorname{Spec} k[x, y]$: $(0) \rightsquigarrow (y - x^2) \rightsquigarrow (x - 1,\ y - 1)$ — el plano especializa a la parábola, que especializa al punto $(1, 1)$ que vive en ella.
- La incidencia geométrica es, literalmente, la contenencia de ideales.

Vakil §3.6

Los abiertos distinguidos

Definición

Para $f \in A$,

$$D(f) \;=\; \operatorname{Spec} A \setminus V(f) \;=\; \{\, \mathfrak{p} \;:\; f(\mathfrak{p}) \neq 0 \,\}$$

el abierto donde la función f *no* se anula.

Proposición

1. $D(f) \cap D(g) = D(fg)$.
2. Los $D(f)$ forman una base: todo abierto es unión de distinguidos.
3. $D(f) = \varnothing \iff f$ es nilpotente; $D(f) = \operatorname{Spec} A \iff f$ es unidad.

Demostración, y una promesa cumplida

- (1): $fg \notin \mathfrak{p} \iff f \notin \mathfrak{p}$ y $g \notin \mathfrak{p}$ — otra vez primalidad.
- (2): $\operatorname{Spec} A \setminus V(I) = \bigcup_{f \in I} D(f)$, directamente de las definiciones.
- (3): $D(f) = \varnothing$ dice que f está en *todo* primo: por el teorema del nilradical, f es nilpotente. Y f es unidad si y solo si no está en ningún maximal, si y solo si en ningún primo.

La promesa: en la demostración del nilradical construimos un primo que evitaba a f. Ese primo vive en $D(f)$ — el lema decía, en secreto, que $D(f) \neq \varnothing$ cuando f no es nilpotente. Y en la Sesión 3: $D(f)$ es él mismo un espectro, $\operatorname{Spec} A_f$. Vakil §3.5

Cuasicompacidad (de regalo)

Proposición

Spec A es cuasicompacto: toda cubierta abierta admite subcubierta finita.

Demostración:

- Basta cubiertas por distinguidos: $\operatorname{Spec} A = \bigcup_\alpha D(f_\alpha)$.
- Eso dice $V\big((f_\alpha)_\alpha\big) = \varnothing$, o sea $(f_\alpha : \alpha) = A$ (¡ningún primo lo contiene, ni un maximal!).
- Entonces $1 = a_1 f_{\alpha_1} + \cdots + a_n f_{\alpha_n}$: una *suma finita*.
- Esos mismos índices cubren: $\operatorname{Spec} A = D(f_{\alpha_1}) \cup \cdots \cup D(f_{\alpha_n})$. ∎

La compacidad aquí es un hecho del álgebra: escribir 1 como suma finita. Vakil §3.6; Liu §2.1

Una tensión, para pensar en casa

En la Sesión 1: $\operatorname{Spec}(A \times B) \cong \operatorname{Spec} A \sqcup \operatorname{Spec} B$. Hoy: Spec de cualquier anillo es cuasicompacto.

¿Y si el producto es infinito?

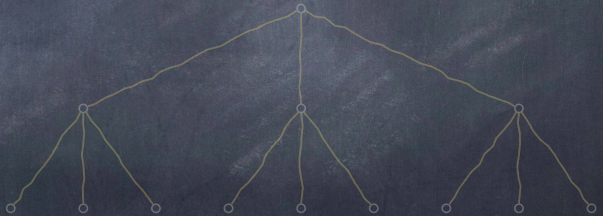
Una unión disjunta infinita de espacios no vacíos no es cuasicompacta. Pero $\prod_i A_i$ es un anillo, y su espectro es afín.

Algo cede. Pista: los idempotentes e_i cumplen $\left(\prod_j A_j\right)[1/e_i] \cong A_i$, así que $\operatorname{Spec} A_i = D(e_i)$. ¿Cuánto vale $e_1 + \cdots + e_n$ en el caso finito? ¿Y en el infinito?

Ejercicio sembrador — lo cosechamos en la Sesión 6, con la equivalencia contravariante. cf. Vakil §3.6.6

Para ustedes

Ejercicios



Ejercicios de la Sesión 2

Para entregar con la Tarea 2

1. $V(I) = V(\sqrt{I})$, y más aún: $V(I) \subseteq V(J) \iff \sqrt{J} \subseteq \sqrt{I}$. (Usa: $\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq I} \mathfrak{p}$, que se deduce del teorema del nilradical en A/I.)
2. Describe *todos* los cerrados de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ y de $\operatorname{Spec} k[x]$. ¿Quiénes son densos?
3. $D(f) \subseteq D(g) \iff f \in \sqrt{(g)}$.
4. $\operatorname{Spec} \varphi \colon \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ es continua: $(\operatorname{Spec} \varphi)^{-1}(V(I)) = V(\varphi(I)B)$.

Ejercicio sembrador

Lo cosechamos en la Sesión 9

5. Un cerrado $V(\mathfrak{p})$ con $\mathfrak{p}$ primo es *irreducible* (no es unión de dos cerrados propios). ¿Será cierto el recíproco para cerrados $V(I)$ con I radical?

Regla de la casa, una vez más: naranja significa *esto les toca a ustedes* — intentados, no leídos.

Para la próxima sesión

- Lo que no alcancemos hoy de esta sesión continúa el miércoles 19.
- Después: **Sesión 3 — localización y funciones regulares**: A_f, $A_{\mathfrak{p}}$, y la promesa de que $D(f) = \operatorname{Spec} A_f$ (¡el ejercicio sembrador de $\mathbb{Z}[1/6]$ florece!).
- Lectura ligera: **Vakil §3.4–3.5** o **Liu §2.1** completo.
- La **Tarea 1** (categorías): entrega el 31 de agosto. Los ejercicios de las Sesiones 1 y 2 van con la Tarea 2.

Nos vemos el miércoles.